

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
20		30		30		80	

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
实验时间:	_____	教师签名:	_____

大学物理实验 TEC 控温实验报告

【实验报告注意事项】

- 实验报告由三部分组成：
 - 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
 - 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
 - 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。
- 每次完成实验后的一周内交**实验报告**（特殊情况不能超过两周）。
- 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

大学物理实验- TEC 控温实验 预习报告

1.1 实验目的

1. 了解 TEC 半导体控温的原理和 PID 参数的调节。
2. 基于 LabVIEW 和 myDAQ 设计和搭建温度采集和控制系统。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	计算机	1	Windows 系统，安装 LabVIEW 程序
2	myDAQ	1	NI myDAQ 数据采集与虚拟仪器平台
3	直流稳压电源	1	DP832; TEC 供电通道：电压 12 V，最大电流 2 A；变送器供电通道：24 V
4	控温实验平台	1	含防风罩、底座热沉、被控物体
5	IBT-2 电机驱动器	1	输入电压 6 ~ 27 V，最大电流 43 A，PWM 控制，控制电平 3.3 ~ 5 V
6	温度变送器	1	24 V 供电，测温范围 0 ~ 100 °C，输出电压 0 ~ 10 V
7	PT100 热敏电阻	1	铂电阻， $R_0 = 100 \Omega$ (0 °C)， $A = 0.385 \Omega/^\circ\text{C}$
8	TEC 半导体制冷片	1	型号 TEC1-12703，最大电流 3.5 A，最大电压 15.4 V，最大温差 68 °C
9	电路元器件	1 套	面包板、杜邦线、粗导线、鳄鱼夹线缆等

1.3 原理概述

1.3.1 PID 反馈控制原理

PID（比例-积分-微分）控制是一种广泛应用于工业和实验室的闭环反馈控制方法。其基本思路是：将被控量（如温度）的实际测量值与设定值做比较，得到误差信号 $e(t) = T_{\text{set}} - T_{\text{meas}}$ ，再对该误差信号进行比例、积分、微分三种运算，将加权结果叠加后输出给执行机构（本实验中为 TEC 驱动电路），从而将被控量锁定在设定值附近。控制器输出 $u(t)$ 的连续表达式为：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right], \tag{1}$$

其中 K_p 为比例增益, T_i 为积分时间, T_d 为微分时间。三个分量的作用分别如下:

- **比例控制 (P):** 输出 $P = K_p e(t)$ 与当前误差成正比。 K_p 越大, 系统对误差响应越快, 但过大时会引起系统在设定值附近持续振荡。
- **积分控制 (I):** 输出 $I = \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau$ 与历史累积误差成正比, 能够消除纯比例控制下的稳态误差。 T_i 过小 (积分作用过强) 会导致严重超调甚至振荡; T_i 过大则响应迟缓。
- **微分控制 (D):** 输出 $D = K_p T_d \frac{de}{dt}$ 反映误差的变化速率, 能超前预测趋势、抑制超调和振荡。 T_d 过大会使系统对噪声极为敏感; T_d 过小则抑制超调效果不明显。

在数字计算机 (LabVIEW) 中, PID 采用离散采样实现, 其输出表达式为:

$$PID_{\text{output}} = K_c \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \sum \frac{e(t)_{n-1} + e(t)_n}{2} \Delta t + T_d \frac{e(t)_{n-1} - e(t)_n}{\Delta t} \right], \quad (2)$$

输出范围默认为 $(-100, 100)$, 对应 PWM 占空比。实验中 T_i 、 T_d 单位为分钟 (min), Δt 单位为秒 (s), 计算时需注意单位换算。

手动整定 PID 参数的一般步骤 (Ziegler-Nichols 法):

1. 令 $T_i \rightarrow \infty$ 、 $T_d = 0$, 逐步增大 K_c , 直到系统输出出现持续等幅振荡, 记录此时的临界增益 K_{cR} 和振荡周期 T_u 。
2. 根据控制类型, 按下表选取参数初始值:

控制类型	K_p	T_i	T_d
P	$0.5 K_{cR}$	—	—
PI	$0.45 K_{cR}$	$0.85 T_u$	—
PID	$0.6 K_{cR}$	$0.5 T_u$	$0.125 T_u$

表 1: Ziegler-Nichols 方法 PID 参数整定参考表

3. 在初始值基础上进一步微调, 直到系统在最小超调量和振荡下快速稳定至设定值。

1.3.2 半导体制冷器 (TEC) 结构及工作原理

Peltier 效应 当直流电流 I 流过由两种不同材料 (A 和 B) 构成的回路时, 在两种材料的连接处会出现吸热或放热现象, 吸/放热速率为:

$$q = \pi_{AB} \cdot I, \quad (3)$$

其中 π_{AB} 为 Peltier 系数。改变电流方向即可改变热流方向, 实现加热与制冷的切换。这一现象称为 **Peltier 效应**。

Seebeck 效应 Seebeck 效应是 Peltier 效应的逆效应：两种材料组成的回路中，若两个连接处存在温差 ΔT ，则会在回路中产生温差电动势：

$$V = \alpha_{AB} \Delta T, \quad (4)$$

其中 α_{AB} 为 Seebeck 系数。Peltier 系数与 Seebeck 系数的关系为 $\pi_{AB} = \alpha_{AB} T$ (T 为绝对温度)。

TEC 结构与控温原理 本实验使用的 TEC (Thermo Electric Cooler, 热电制冷器) 由多对 P 型与 N 型半导体温差电偶串联而成，上下两侧用陶瓷片封装。在 N 型材料中热流方向与电流方向相反，在 P 型材料中热流方向与电流方向相同；二者并联排列后，热量可在 TEC 两端面之间定向传输：一侧吸热（冷面），另一侧放热（热面）并由散热器散去。改变通入 TEC 的电流方向即可互换冷热面，实现加热或制冷。

本实验中 TEC 由 IBT-2 电机驱动器驱动，通过 myDAQ 输出的 PWM 信号控制驱动器的占空比，进而调节 TEC 的平均功率，实现闭环温度控制。PT100 铂电阻作为温度传感器，其阻值与温度的关系为：

$$R_T = R_0 + AT, \quad R_0 = 100 \Omega, \quad A = 0.385 \Omega/^{\circ}\text{C}. \quad (5)$$

1.3.3 傅里叶变换与功率谱密度

傅里叶变换基本原理：傅里叶变换是将时域信号变换到频域的重要数学工具。对于连续时间信号 $x(t)$ ，其傅里叶变换定义为：

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \quad (6)$$

其逆变换为：

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df \quad (7)$$

对于离散采样数据（如本实验通过 myDAQ 采集的温度序列 $x[n]$, $n = 0, 1, \dots, N-1$ ），采用离散傅里叶变换（DFT）：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (8)$$

实际计算中通常使用快速傅里叶变换（FFT）算法实现。

傅里叶变换的物理意义在于：任何复杂的时域信号都可以分解为一系列不同频率、不同幅值和相位的正弦波的叠加。将温度信号的时域数据变换到频域后，可以分析温度波动中各频率成分的分布情况，从而评估控温系统的稳定性和噪声特性。

功率谱密度（PSD）与幅度谱密度（ASD）：

功率谱密度（Power Spectral Density, PSD）描述信号功率在频域上的分布，定义为：

$$P_{xx}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |X_T(f)|^2 \quad (9)$$

其中 $X_T(f)$ 是信号在有限时间段 T 内的傅里叶变换。对于离散采样，PSD 可通过周期图法（Welch 方法）等估计。PSD 的单位为 $[\text{K}^2/\text{Hz}]$ （温度信号的平方每赫兹）。

幅度谱密度 (Amplitude Spectral Density, ASD) 是 PSD 的平方根:

$$A(f) = \sqrt{P_{xx}(f)} \quad (10)$$

ASD 的单位为 $[K/\sqrt{Hz}]$, 其物理意义更加直观——它直接反映了在每个频率上温度波动的幅度大小。

在本实验中, 通过分析控温数据的 PSD 或 ASD, 可以:

1. 识别温度波动的主要频率成分, 判断系统是否存在周期性振荡;
2. 评估控温系统的噪声水平, 分析低频漂移和高频噪声的特性;
3. 比较不同 PID 参数下控温效果的频域特性, 为参数优化提供依据。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1: 1. 热敏电阻测温点位置不同, 是否会影响 PID 参数的设定, 为什么?

答:

思考题 1.2: 2. 被控物体材料不同, 是否会影响 PID 参数的设定, 为什么?

答:

思考题 1.3: 3. 除了脉冲宽度调制控温, 可以使用连续信号控温吗? 如何实现?

答:

专业:	_____	年级:	_____
姓名:	_____	学号:	_____
室温:	_____	实验地点:	_____
学生签名:	_____	评分:	_____
实验时间:	_____	教师签名:	_____

大学物理实验- TEC 控温实验 实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.1.1 连接电路和测试

- 利用万用表测量实验装置热敏电阻 (PT100) 的阻值, 确认温度传感器工作正常后, 利用线缆 (一端为香蕉插头, 一端为鳄鱼夹) 连接到 myDAQ 的电阻测量端口 (利用 myDAQ 的数字万用表功能)。
- 按讲义图 9 完成 IBT-2 电机驱动器和控温实验装置、myDAQ、直流稳压电源之间的连线:
 - TEC 的红色线接 IBT-2 的 M+, 黑色线接 M-。
 - 直流稳压电源 (通道 1, 电压 12 V, 限流 2 A) 通过粗导线接 IBT-2 电源端 (注意正负极); 程序运行后再打开电源输出。
 - 用杜邦线将 IBT-2 数字控制端与 myDAQ 按如下对应关系连接:
 - RPWM (加热) $\longleftrightarrow$ myDAQ DIO 0
 - LPWM (制冷) $\longleftrightarrow$ myDAQ DIO 1
 - R_EN 和 L_EN 短接后接 PWM 信号 (myDAQ AO 0)
 - VCC $\longleftrightarrow$ myDAQ 5V
 - GND $\longleftrightarrow$ myDAQ DGND
 - 温度变送器: 24 V 供电, PT100 接入变送器, 输出接 myDAQ AI 0 (0 ~ 10 V 对应 0 ~ 100 °C)。
- 在电脑桌面双击 "NI MAX" 图标, 在 "设备和接口" 栏下确认 myDAQ 设备名称 (如 myDAQ1), 并保证与 LabVIEW 控温程序中调用的设备名称一致。

2.1.2 学习并利用提供的 LabVIEW 程序进行控温实验

依次完成以下控温实验:

- 仅使用比例 P 控温: 令 $T_i \rightarrow \infty$ 、 $T_d = 0$, 由小到大设定不同 K_C 值, 观察并记录控温结果, 找出温度出现明显周期性振荡时对应的临界值 K_{CR} 及振荡周期 T_u 。

2. **PI 控温实验：**利用 Ziegler-Nichols 法，取 $K_C = 0.45 K_{CR}$ ， $T_i = 0.85 T_u$ ，观察控温效果并记录。
3. **PID 控温实验：**利用 Ziegler-Nichols 法，取 $K_C = 0.6 K_{CR}$ ， $T_i = 0.5 T_u$ ， $T_d = 0.125 T_u$ ，观察控温效果，在此基础上进一步微调参数，使温度波动小于 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 。

2.2 PID 参数调节记录

2.3 实验电路连接与 LabVIEW 编程截图

2.4 控温结果截图

2.5 实验报告记录

专业：	_____	年级：	_____
姓名：	_____	学号：	_____
日期：	_____	评分：	_____

大学物理实验- TEC 控温 分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 控温结果时域分析

3.1.2 时域分析

3.1.3 控温结果频域分析

3.1.4 频域分析

3.2 实验后思考题

思考题 3.1: 影响控温精度和稳定度的因素都有哪些，如何进行改进？

答：

思考题 3.2: 本实验中直流电源的电流输出建议设置为 2 A，为了减小温度的波动，电流设置应增大还是减小，为什么？

答：

思考题 3.3: 实验是否达到了控温的目的，还有哪些可以改进的地方？

答：

思考题 3.4: 温度控制程序是否工作正常，是否还有优化的地方？

答：

3.3 实验过程遇到问题、感受与想法

Appendices

.1 附件（实验后收拾好桌面照片）